Competencia de Brai: ingeniería inversa

Fecha: 31 oct 2026, **actualizado el 5 nov 2026** (Verisart y markmy, ver `MERCADO.md`). Fuentes al final. Lo que no se pudo confirmar dice `?`.

Cómo leer esto: no copiamos el producto de nadie. Copiamos **cómo cobran, cómo consiguen clientes y qué prometen**, y le ponemos lo nuestro (servicio en persona, en español, en México).

---

1. El mapa en una tabla

QUIÉN	QUÉ VENDE	A QUIÉN	CÓMO COBRA	CHIP
Verisart (EUA, Reino Unido)	Certificado digital + packs físicos (NFC, QR, holograma)	Artistas, galerías, tiendas Shopify	Starter gratis (1 certificado, luego 1 USD por certificado), Growth 29.99 USD al mes, Premium 49.99, Pro 99.99. En Shopify, 0.25 USD por venta certificada	**NFC Pack: 25 sellos por 100 USD más envío (4 USD por sello).** QR Pack: 25 por 50 USD. Verificado en su página el 5 nov 2026 (el 31 oct decía 50 y 25 USD)
Tagsmart (Reino Unido)	Servicio administrado: certificado + etiqueta con ADN sintético	Artistas e impresores	Plataforma gratis. **Cobra por obra:** de 20 a 120 libras según el soporte (papel, aluminio, lienzo)	Etiqueta con ADN, no NFC
Artwork Archive (EUA)	Inventario de obra + contactos de coleccionistas + certificados en PDF	Artistas y coleccionistas	Suscripción de ~8 a 24 USD al mes	Ninguno
Arteïa (Francia)	Pasaporte digital con NFC cifrado + "VIP Room" para el dueño	Casas de subasta, galerías, herederos	`?` (venta a la medida)	NFC cifrado, se destruye si lo despegas
Startbahn Cert. (Japón)	Certificado con chip IC	Galerías, escuelas, fundaciones	`?`. Una fundación compró 3,000 sellos y **se los regaló a artistas**	Chip IC
Hahnemühle My Art Registry (Alemania)	Registro en línea ligado a sus certificados con holograma	Quien imprime en papel Hahnemühle	Viene con el certificado físico	Holograma
markmy.art (antes proofmark)	Perfil de artista, certificados ilimitados, NFC opcional. Interfaz en español	Artistas sueltos	**Gratis.** Los NFC se venden aparte, precio `?`	NFC opcional

QUIÉN	QUÉ VENDE	A QUIÉN	CÓMO COBRA	CHIP
Fine Art Ledger, Ixkio	Variantes de NFC + registro	Artistas sueltos y galerías	`?`	NFC
INDAUTOR (gobierno de México)	Registro de obra (prueba de autoría)	Cualquier autor	**~367 MXN por obra** (2026, dato de un blog; confirmar)	Ninguno

En México y Latinoamérica no encontramos a nadie que haga NFC + registro de dueño para artistas plásticos. Lo más cercano en la región fueron plataformas de NFT (Perú, Argentina), que no es lo mismo. Ojo: "no lo encontramos" no es lo mismo que "no existe". Hay que preguntarle a cada artista entrevistado si ha visto algo así.

---

2. Lo que aprendimos de cada uno (y qué copiamos)

Verisart: el líder, y su truco es el físico

- **Dato verificado (5 nov 2026, verisart.com/pricing):** cobran **4 USD por sello NFC** (pack de 25 en 100 USD más envío; el 31 oct era la mitad). A nosotros un NTAG 424 DNA nos cuesta 0.92 euros (~19 MXN) en Shop NFC. El sello solo, a precio de Verisart, deja margen.
- **Cómo gana dinero de verdad:** el software es casi gratis; el margen está en los **packs físicos** (NFC, QR, certificados con holograma) y en la **comisión por venta** en Shopify.
- **El truco de producto que copiamos:** su certificado sube de nivel ("COA+") cuando ligas un chip físico a la obra. La página **enseña el nivel de confianza**. Brai hace lo mismo: la página de la obra dice qué capas tiene (sello, fotos huella, dueño reclamado).
- **Su debilidad:** todo es "hazlo tú mismo", en inglés, con la palabra blockchain al frente. El artista mexicano promedio no va a configurar Shopify.

markmy.art: el certificado digital ya es gratis (5 nov 2026)

- Perfil de artista, certificados ilimitados y NFC opcional, **gratis**, con interfaz en español. No describe transferencia de dueño.
- **Lección:** Brai no puede vender "certificado digital con NFC": eso cuesta cero en otro lado. Lo que se vende es el servicio en persona, el ritual de la tarjeta y que el comprador quede ligado a la obra. Si al artista no le importa eso, perdemos (`MERCADO.md`, sección 4).

Tagsmart: la prueba de que se puede cobrar por obra

- Cobran **de 20 a 120 libras por obra** (unos 500 a 3,000 MXN) y el software es gratis. Es un servicio administrado, igual que el nuestro.
- **Lección:** el mercado ya acepta pagar **por obra registrada**. Cobrar por obra se siente justo para el artista: paga cuando vende, no cada mes.
- Eso abre la **Oferta B** (ver `OFERTA.md`).

Artwork Archive: el sustituto real de "saber quién tiene mi obra"

- Por 8 a 24 USD al mes (150 a 450 MXN) el artista ya puede llevar inventario y lista de compradores.
- **Esto es lo que nos va a preguntar un profesor de Mate:** "¿por qué pagaría 990 si hay algo de 300?". Respuesta honesta: en Artwork Archive **el artista captura los datos a mano**; en Brai **el comprador se registra solo** al reclamar su obra, y la obra se lleva su historia pegada. Si esa diferencia no le importa al artista, perdemos. Se valida en la entrevista.

Arteïa: el club ya existe en el mundo de lujo

- Al tocar el chip, el dueño entra a un "VIP Room" privado. Es nuestro **club de coleccionistas**, pero para casas de subasta.
- **Lección:** la idea del club no es locura nuestra; lo hace alguien que le vende a subastas en París. Sirve para el pitch de Innovación.

Startbahn: que pague un patrocinador, no el artista

- Una fundación japonesa compró 3,000 sellos y los **regaló** a artistas que ella eligió.
- **Lección para México:** el artista tiene poco dinero, pero las **galerías, escuelas de arte, festivales y programas de cultura** sí tienen presupuesto para "apoyar artistas". Canal a explorar después del 26 nov: un patrocinador paga 20 kits y los regala.

Hahnemühle: el registro viaja con un producto físico

- Un fabricante de papel mete el registro dentro de algo que el artista ya compra.
- **Lección:** distribución por tiendas de arte (papelerías de bellas artes en Guadalajara). Idea para la diapositiva de crecimiento, no para ahora.

INDAUTOR: no es competencia, es aliado

- Registrar una obra en INDAUTOR prueba **quién la hizo**, no **quién la tiene**. Brai no lo sustituye.
- En la página del artista se puede mostrar "obra registrada también en INDAUTOR" si el artista lo hizo. Suma autoridad sin costarnos nada.

---

3. Hallazgo incómodo: el derecho de reventa vale menos de lo que pensábamos

Lo usábamos como argumento fuerte. Los datos:

- INDAUTOR publicó el esquema en el DOF (19 ene 2023, vigente desde el 20 ene 2023): **4% si la obra se revende en hasta 50,000 MXN**, 3% de 50,001 a 200,000, 2% de 200,001 a 500,000, 1.5% arriba de 500,000.
- **Solo aplica** a reventas en **subasta pública, en un establecimiento mercantil o con un comerciante o agente** de por medio. **Una reventa entre dos particulares no entra.**
- Se cobra a través de una sociedad de gestión colectiva, que puede quedarse con el **15%** de administración.

Cuenta: obra revendida en 12,000 MXN en una galería → 4% = 480 → menos 15% = **408 MXN para el artista.**

Conclusión: el derecho de reventa **no paga Brai**. Se queda como beneficio secundario ("te enteras cuando tu obra cambia de dueño"). El argumento de venta sigue siendo **volver a venderle a quien ya te compró**. Ya estaba prohibido prometer montos (`OFERTA.md`); ahora sabemos por qué.

---

4. Hallazgo bueno: el sello seguro ya no es caro

Pensábamos que un NTAG 424 DNA (el chip que genera una firma nueva en cada toque y no se puede copiar) costaba 46 a 92 MXN. Precio real en una tienda especializada europea (Shop NFC, oct 2026):

CHIP	PRECIO POR PIEZA	EN PESOS (SUPUESTO 21 MXN POR EURO)
NTAG 424 DNA, sticker 22 mm	0.88 EUR (50 piezas) a 0.49 EUR (8,000)	**~18.50 MXN** en lote de 50
NTAG 424 DNA, sticker 29 mm	1.09 EUR	~23 MXN
NTAG213 en MercadoLibre	2.40 a 3.40 MXN (lote de 100)	

Falta sumar envío desde Italia (`?`, cotizar) y posible impuesto de importación (`?`).

Traducción: por **~15 a 21 MXN más por obra** (21 si se paga impuesto de importación, `COSTOS.md` del 5 nov), la promesa pasa de "registro de propiedad" a "y además **este sello es el original**". Eso cambia la decisión 8 (ver `DECISIONES.md`, 31 oct). El backend ya trae la verificación lista (`app/supabase/functions/sello/`).

---

5. Dónde gana Brai (y dónde no)

	BRAI GANA	BRAI PIERDE
Idioma y cercanía	Español, en persona, en Guadalajara	
Ritual	Tarjeta firmada a mano y raspadita en la entrega	
Datos del comprador	Los captura el comprador al reclamar, no el artista	
Precio mensual		990 MXN contra 0 (markmy.art) o 150 a 550 MXN de software hazlo tú mismo
Marca y confianza		Verisart tiene +50,000 creadores. Nosotros, cero casos. **Por eso el caso fundador vale oro.**
Escala		Cada setup son ~8 horas en persona. Eso no escala sin contratar.

---

6. Qué cambia por esta investigación

1. **Oferta B por obra** para probar en la entrevista junto a la actual (`OFERTA.md`).
2. **NTAG 424 DNA pasa a la Expo** como sello oficial si llegan a tiempo (`DECISIONES.md`).
3. **La página de la obra muestra sus capas de confianza**, como el COA+ de Verisart.
4. **El derecho de reventa baja a beneficio secundario** en todo el copy.
5. **Canal futuro:** patrocinador que regala kits a artistas (modelo Startbahn).

Fuentes

- Verisart, planes y precios: verisart.com/pricing, Shopify app pricing, NFC ligado a certificados, productos impresos.
- Tagsmart: Pricing & Payment, artnet, precios por tag, Seedrs.
- Artwork Archive: Capterra, precios 2026.
- Arteïa: Tezos, Millon y Arteïa.
- Startbahn: Bijutsu Techo, lanzamiento de Startbahn Cert..
- Hahnemühle: My Art Registry.
- markmy.art: markmy.art, consultado el 5 nov 2026.
- Otros: NFCW, Fine Art Ledger, Ixkio y Mahajati, markmy.
- INDAUTOR registro de obra: TramiTeca, tarifa 2026 (blog, confirmar en el DOF).
- Derecho de participación: Secretaría de Cultura, Uhthoff, DOF 19 ene 2023.
- NTAG 424 DNA: Shop NFC 22 mm, Shop NFC 29 mm.